

补充材料：LAP 2024 LSD 与 FSC 中心被试级配对统计

S1. LAP 2024 LSD 描述性比较

LAP 2024 兼容 LSD 使用全部 793 个方向，包含 Q26 观测方向且不进行固体角加权，因此与正文采用 767 个未观测方向的全域 LSD 评价域不同。该指标不再作为正文主表指标，仅作为补充描述。

方法	LAP 2024 LSD / dB↓
SH only	7.9177 ± 0.2576
SUpDEq SH	6.3776 ± 0.9409
SUpDEq NN	5.5891 ± 0.3514
SUpDEq Bary.	5.4608 ± 0.3174
MCA	4.7553 ± 0.2707
FSP-AE	3.0692 ± 0.5574
RANF	3.2221 ± 0.2540
FSC	3.6129 ± 0.5536

在 matched-density 验证实验中，FSC 的 LAP 2024 LSD 在 Q14、Q26 和 Q50 下分别为 3.7873 ± 0.3039 、 3.5843 ± 0.2733 和 3.4745 ± 0.2578 dB，随观测方向增加总体下降。

S2. FSC 中心被试级配对统计

对同一 44 名测试被试，以 FSC 为中心分别与 MCA、FSP-AE 和 RANF 计算被试内差值，并进行 10000 次 paired bootstrap (seed=20260906)。下表给出平均差及 95% 区间；差值定义为 FSC-baseline，所有指标越低越好，因此负值表示 FSC 误差更低。现有归档覆盖四项当前正文指标以及 LAP 2024 LSD；正文新增的全域 LSD 以绝对误差均值 ± 样本标准差展示，不在本表追加事后配对区间。

指标	FSC-MCA	FSC-FSP-AE	FSC-RANF
全域 ERB / dB	-0.2647 [-0.3160, -0.1782]	-0.3669 [-0.3906, -0.3450]	-0.2457 [-0.2983, -0.1560]
对侧 25° ERB / dB	-0.5454 [-0.5956, -0.4928]	-0.7085 [-0.9267, -0.5853]	-0.3569 [-0.4073, -0.3090]
频带 ILD / dB	-0.4356 [-0.5422, -0.2577]	-0.0789 [-0.1046, -0.0522]	-0.1154 [-0.2276, +0.0700]
ITD 加权 MAE / μs	-0.3540 [-0.5825, +0.0283]	-0.3126 [-1.1724, +0.4965]	-5.5383 [-11.5333, -2.1705]
LAP 2024 LSD / dB	-1.1424 [-1.2333, -1.0103]	+0.5437 [+0.5120, +0.5752]	+0.3908 [+0.3141, +0.5229]